

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 1 : LES NOMBRES COMPLEXES

PARTIE 1 : Forme Algébrique, Égalité & Conjugué d'un Nombre Complexe

1. Définition et Ensemble $\mathbb{C}$

Il existe un ensemble de nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, contenant l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, tel que :

- Il existe un élément de $\mathbb{C}$, noté i , vérifiant $i^2 = -1$.
- Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme : $z = a + i \cdot b$ (où a et b sont des réels).
- Les règles de calcul (addition, multiplication) dans $\mathbb{R}$ se prolongent à $\mathbb{C}$.

2. Vocabulaire et Égalité

Soit $z = a + i \cdot b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$:

- a est appelée la **partie réelle** de z , notée $\text{Re}(z)$.
- b est appelée la **partie imaginaire** de z , notée $\text{Im}(z)$ (attention, b est bien un réel).
- Si $b = 0$, z est un réel. Si $a = 0$, z est dit **imaginaire pur** (son ensemble est noté $i\mathbb{R}$).
- **Égalité** : Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire : $z = z' \Leftrightarrow \text{Re}(z) = \text{Re}(z')$ et $\text{Im}(z) = \text{Im}(z')$.
- Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles : $z = 0 \Leftrightarrow \text{Re}(z) = 0$ et $\text{Im}(z) = 0$.

Propriété d'Unicité : L'écriture $z = a + i \cdot b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) est appelée l'écriture ou la **FORME ALGÈBRIQUE** du nombre complexe z .

3. Le Conjugué d'un Nombre Complexe

On appelle **conjugué** du nombre complexe $z = a + i \cdot b$, le nombre complexe noté $\bar{z}$ défini par :

$$\bar{z} = a - i \cdot b$$

Propriétés des Conjugués :

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ (qui est un nombre réel positif ou nul).
- $z + \bar{z} = 2 \cdot \text{Re}(z)$ (réel) et $z - \bar{z} = 2 \cdot i \cdot \text{Im}(z)$ (imaginaire pur).
- z est réel $\Leftrightarrow z = \bar{z}$.
- z est imaginaire pur $\Leftrightarrow \bar{z} = -z$.

- Addition et produit : $(z + z')_{\text{bar}} = z_{\text{bar}} + z'_{\text{bar}}$ et $(z \cdot z')_{\text{bar}} = z_{\text{bar}} \cdot z'_{\text{bar}}$.
- Quotient (pour $z' \neq 0$) : $(1/z')_{\text{bar}} = 1/z'_{\text{bar}}$ et $(z/z')_{\text{bar}} = z_{\text{bar}} / z'_{\text{bar}}$.

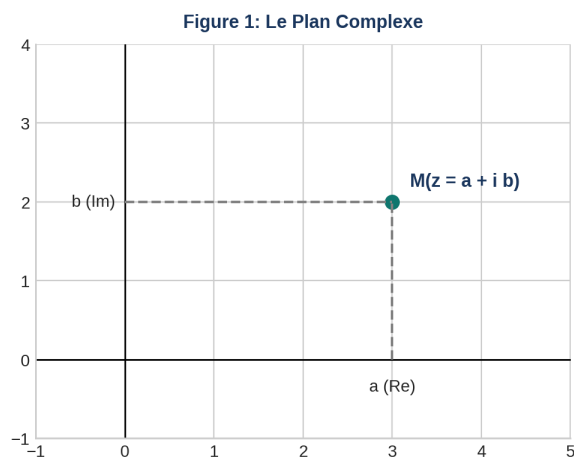


Figure 1 : Le point $M(z = a + i \cdot b)$ dans le plan complexe.

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 1 : LES NOMBRES COMPLEXES

PARTIE 2 : Représentation Géométrique, Module & Argument d'un Complexe

1. Représentation Géométrique (Fig. 1)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct (O, u, v) :

- Tout nombre complexe $z = a + i \cdot b$ est associé à un unique point $M(a, b)$. On dit que M a pour **affiche** z (noté $M(z)$).
- Le vecteur $\overrightarrow{OM} = a \cdot \mathbf{u} + b \cdot \mathbf{v}$ a également pour affiche z .
- Les points associés à des nombres complexes réels se situent sur l'axe des abscisses (axe réel).
- Les points associés à des nombres imaginaires purs se situent sur l'axe des ordonnées (axe imaginaire).

2. Le Module d'un Nombre Complexe (Fig. 2)

Soit $z = a + i \cdot b$. Le **module** de z , noté $|z|$, est le réel positif défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

Géométriquement, si M est le point d'affixe z , alors $|z| = OM$ (la distance de l'origine au point M).

Propriétés des Modules :

- $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- $|-z| = |\bar{z}| = |z|$
- Produit : $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|z^n| = |z|^n$.
- Quotient ($z' \neq 0$) : $|1/z'| = 1/|z'|$ et $|z / z'| = |z| / |z'|$.
- Inégalité triangulaire : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

3. L'Argument d'un Nombre Complexe non nul

Soit $z \neq 0$ d'image $M(z)$. On appelle **argument** de z , noté $\arg(z)$, toute mesure de l'angle orienté :

$$\arg(z) = (u, \overrightarrow{OM}) [2 \cdot \pi]$$

Si $z = a + i \cdot b$, alors tout argument θ de z vérifie le système :

$$\cos(\theta) = a / |z| \text{ et } \sin(\theta) = b / |z|$$

Propriétés des Arguments (Similitudes avec $\ln$) :

- $\arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z') [2 \cdot \pi]$
- $\arg(1/z') = -\arg(z') [2 \cdot \pi]$
- $\arg(z / z') = \arg(z) - \arg(z') [2 \cdot \pi]$
- $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) [2 \cdot \pi]$ (pour $n \in \mathbb{Z}$)

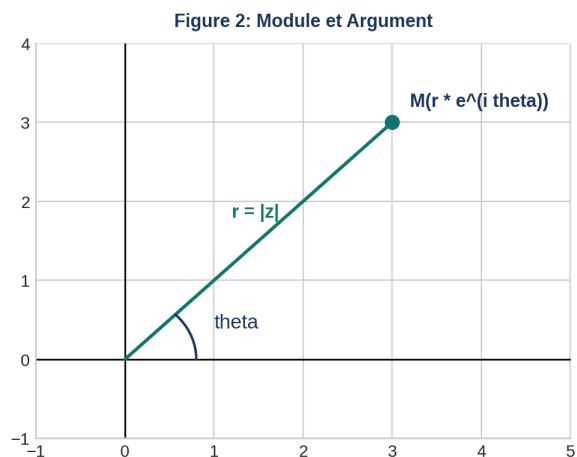


Figure 2 : Représentation géométrique du module r et de l'argument θ .

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 1 : LES NOMBRES COMPLEXES

PARTIE 3 : Formes Trigonométrique, Exponentielle & Applications (Euler, Moivre)

1. Forme Trigonométrique

Tout nombre complexe non nul z de module $r = |z|$ et d'argument $\theta = \arg(z)$ peut s'écrire sous sa **forme trigonométrique** :

$$z = r \cdot (\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)) \text{ (avec } r > 0 \text{ et } \theta \in \mathbb{R})$$

2. Forme Exponentielle

Pour tout réel θ , on pose l'écriture : $e^{i \cdot \theta} = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$.

Tout nombre complexe non nul z s'écrit alors sous sa **forme exponentielle** :

$$z = r \cdot e^{i \cdot \theta} \text{ (avec } r = |z| > 0 \text{ et } \theta = \arg(z) \in [2 \cdot \pi])$$

Formules de calculs :

- $e^{i \cdot \theta} \cdot e^{i \cdot \theta'} = e^{i \cdot (\theta + \theta')}$
- $1 / e^{i \cdot \theta'} = e^{-i \cdot \theta'}$
- $e^{i \cdot \theta} / e^{i \cdot \theta'} = e^{i \cdot (\theta - \theta')}$

3. Formules de Moivre et d'Euler

Ces formules permettent de relier la trigonométrie classique aux exponentielles complexes et sont fondamentales pour la **linéarisation** :

• **Formule de Moivre** : Pour tout entier naturel n :

$$(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))^n = \cos(n \cdot \theta) + i \cdot \sin(n \cdot \theta) \Leftrightarrow (e^{i \cdot \theta})^n = e^{i \cdot n \cdot \theta}$$

• **Formules d'Euler** : Pour tout réel θ :

$$\cos(\theta) = (e^{i \cdot \theta} + e^{-i \cdot \theta}) / 2 \text{ et } \sin(\theta) = (e^{i \cdot \theta} - e^{-i \cdot \theta}) / (2 \cdot i)$$

Application Rédactionnelle : La linéarisation permet de transformer les expressions $\cos^n(x)$ ou $\sin^n(x)$ en sommes de termes de la forme $\cos(k \cdot x)$ ou $\sin(k \cdot x)$, extrêmement simples à intégrer.

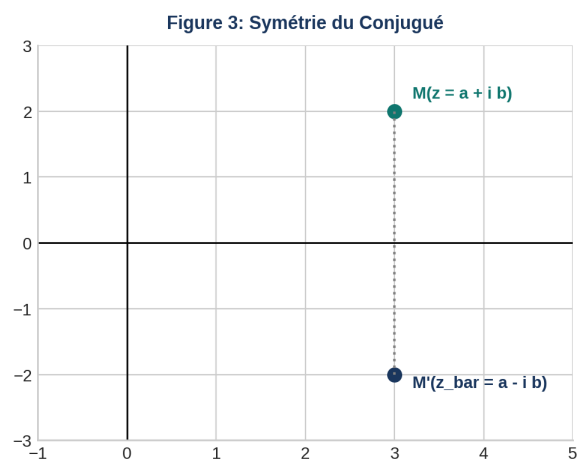


Figure 3 : Symétrie géométrique entre le point d'affixe z et son conjugué z_{bar} .

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 1 : LES NOMBRES COMPLEXES

PARTIE 4 : Résolution d'Équations & Transformations complexes dans le Plan

1. Résolution d'Équations du Second Degré dans C

Soit l'équation $A \cdot z^2 + B \cdot z + C = 0$ où A, B, C sont des réels ($A \neq 0$). On calcule le discriminant : $\Delta = B^2 - 4 \cdot A \cdot C$:

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes : $z_1 = (-B - \sqrt{\Delta}) / (2 \cdot A)$ et $z_2 = (-B + \sqrt{\Delta}) / (2 \cdot A)$.
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double : $z_0 = -B / (2 \cdot A)$.
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes conjuguées distinctes :

$$z_1 = (-B - i \cdot \sqrt{-\Delta}) / (2 \cdot A) \text{ et } z_2 = (-B + i \cdot \sqrt{-\Delta}) / (2 \cdot A) = \overline{z_1}$$

2. Interprétations Géométriques Clés (Distances et Angles)

Soient A, B, C trois points distincts d'affixes respectives z_A, z_B, z_C :

- La distance entre A et B est donnée par : $AB = |z_B - z_A|$.
- L'angle orienté entre deux droites est donné par : $(AB, CD) = \arg((z_D - z_C) / (z_B - z_A)) [2 \cdot \pi]$.
- **Alignement** : A, B, C alignés $\Leftrightarrow (z_C - z_A) / (z_B - z_A)$ est un nombre réel.
- **Orthogonalité** : $(AB) \perp (AC) \Leftrightarrow (z_C - z_A) / (z_B - z_A)$ est un nombre imaginaire pur.

3. Écritures Complexes de Transformations Géométriques

Soit $M(z)$ d'image $M'(z')$:

Transformation	Écriture Complexe	Éléments Caractéristiques
Translation	$z' = z + b$	De vecteur u d'affixe b
Homothétie	$z' - w = k \cdot (z - w)$	De centre $\Omega(w)$ et de rapport réel k
Rotation	$z' - w = e^{i \cdot \theta} \cdot (z - w)$	De centre $\Omega(w)$ et d'angle réel θ

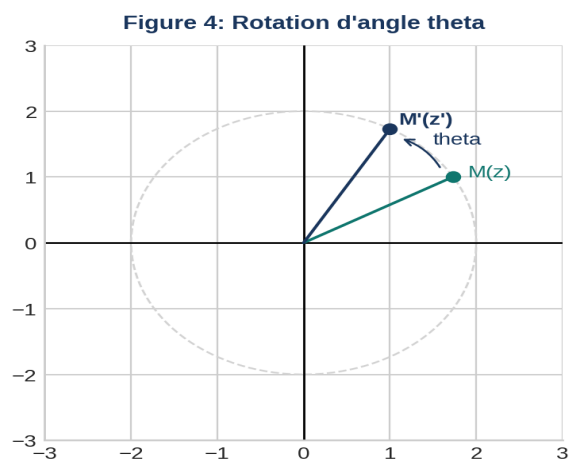


Figure 4 : Écriture complexe d'une rotation de centre O et d'angle θ .